



Ayudantía 4

Vicente Olea

Problema 1

En un disco de radio R se ha distribuido carga de manera uniforme con densidad superficial σ . En el entorno de este disco se considera un punto P ubicado a lo largo del eje perpendicular al plano del disco y que pasa por el centro de éste. El punto P está colocado a una distancia z . Para esta situación

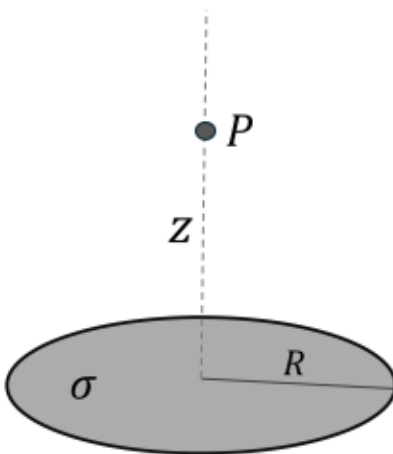


Figura 1: Esquema del problema 1

- A) Establezca un sistema de referencia y calcule el potencial eléctrico que produce el disco cargado en el punto P .
- B) Calcule el campo eléctrico en el punto P a partir del potencial eléctrico ($\vec{E} = -\nabla V$).
- C) Determine el campo eléctrico para el caso cuando R es mucho mayor que z ($R \rightarrow \infty$).
- D) Determine cuál será el trabajo necesario para mover una carga puntual Q ($Q < 0$) una distancia L a lo largo del eje perpendicular del disco, en el límite de R muy grande calculado en C).

Problema 2

Considere un aro de radio a con densidad de carga λ .

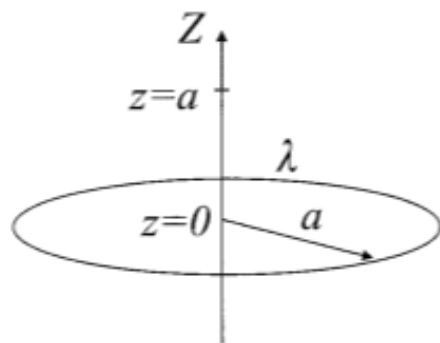


Figura 2: Esquema del problema 2

A) ¿Cuál es el trabajo que debe hacerse para traer una carga q desde infinito hasta un punto sobre el eje del aro, a distancia a del centro de éste?.

B) ¿Cuál es la velocidad mínima que debe darse a una partícula de carga q para que viajando desde infinito, a lo largo del eje, logre traspasar el aro?.